



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

Licenciatura em Engenharia Informática

Ramo de Redes e Administração de Sistemas

Relatório de Projeto

Autors / Authors

Martim Ferreira de Oliveira - 2022132041

Ricardo Rodrigues Duarte - 2022137878

Orientador

Jorge Augusto Castro Neves Barbosa



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Índice

1	Introdução	1
2	Arquitetura e Ambiente de Desenvolvimento	3
2.1	Tecnologias Utilizadas	3
2.2	Arquitetura da Solução	4
3	Estrutura de Dados e Regras de Negócio	7
3.1	Modelo de Dados	7
3.2	Regras de Negócio Implementadas	8
3.3		9
4	Reflexões	11
4.1	Desafios Enfrentados	11
4.2	Aprendizagens Adquiridas	12
5	Conclusões	13

Lista de Figuras

2.1	Backend para administração	4
2.2	Figura do Frontend da aplicação	5
2.3	Modelo de Entidade e Relacionamento (MER) da base de dados MyMedia.	6

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

No âmbito da unidade curricular de **Programação Web**, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), foi desenvolvido o projeto **MyMedia**, uma plataforma de comércio eletrónico destinada à gestão de uma loja online multifacetada.

O principal objetivo deste projeto é a criação de uma solução moderna e escalável que permite a comercialização de produtos com suporte a múltiplos perfis de utilizador: Clientes, Fornecedores e Administradores. A plataforma foi construída recorrendo ao ecossistema **.NET 8**, integrando uma API RESTful, interfaces web responsivas e uma aplicação móvel multiplataforma.

A solução foca-se na separação clara de responsabilidades, utilizando uma arquitetura multi-camada que promove a reutilização de código entre a web e os dispositivos móveis através de tecnologias como **Blazor Hybrid**, **Razor Class Libraries (RCL)** e **MAUI**.

A solução apresentada abrange a criação de um sistema de loja exclusivo para Administradores e fornecedores da empresa, que permite o controlo eficiente de categorias, produtos, encomendas, usuários etc.

A comunicação entre a parte que o cliente vê e a base de dados é garantida através de uma API RESTful como mencionado acima, isto facilita a interligação entre as diferentes facetas do projeto, esta comunicação é feita com o uso de JWT *tickets*.

Capítulo 2

Arquitetura e Ambiente de Desenvolvimento

O projeto **MyMedia** assenta numa solução integrada composta por cinco projetos principais, garantindo uma interligação eficiente entre o backend e os diferentes frontends.

2.1 Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento recorreu às tecnologias exigidas, utilizando o IDE Visual Studio 2022 e a framework **.NET 8**:

- **ASP.NET Core Web API** para o backend RESTful com documentação Swagger;
- **Blazor website** para o Backoffice e Loja Online Web;
- **.NET MAUI Hybrid** para a aplicação móvel (Android/iOS/Windows);
- **Entity Framework Core** com **SQL Server** para a persistência de dados;
- **ASP.NET Core Identity** e **JWT** para segurança e autenticação.

2.2 Arquitetura da Solução

A solução está organizada de forma modular, promovendo a separação de responsabilidades e a reutilização de código:

- **GestaoLojaAPI:** Centraliza a lógica de negócio, a gestão de dados e a exposição de endpoints RESTful. Comunica diretamente com a base de dados via Entity Framework Core.
- **GestaoLoja (Backend):** Aplicação Blazor Server destinada à administração da plataforma. Permite a gestão completa de produtos, utilizadores e encomendas pelos administradores e funcionários, comunica diretamente com a BD, não necessita de comunicar com a API pois apenas quem tem acesso específico consegue aceder a esta parte do projeto.



Figura 2.1: Backend para administração

- **MyMedia_Web (Loja Online):** Aplicação Blazor Server que serve como a interface principal para os clientes. Permite navegar, pesquisar produtos, gerir o carrinho de compras e finalizar encomendas.

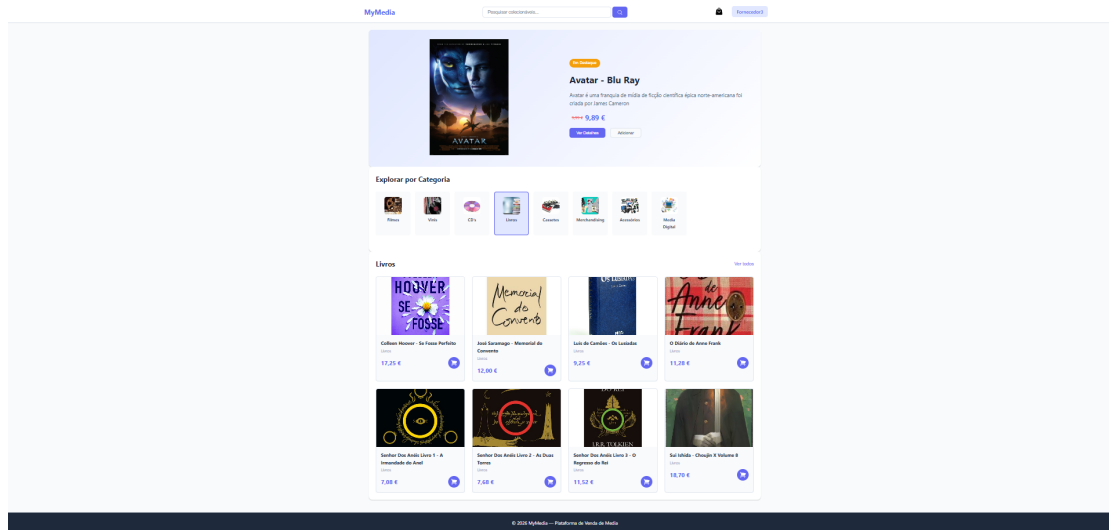


Figura 2.2: Figura do Frontend da aplicação

- **MyMedia_MAUI (Aplicação Móvel):** Aplicação multiplataforma desenvolvida com .NET MAUI Hybrid. Reutiliza componentes da RCLGeral para uma experiência nativa em Android, iOS e Windows.
- **RCLGeral (Razor Class Library):** Biblioteca central que partilha componentes Razor, serviços de comunicação com a API, e as entidades de domínio entre os projetos Blazor Web e MAUI, garantindo consistência e reutilização de código.

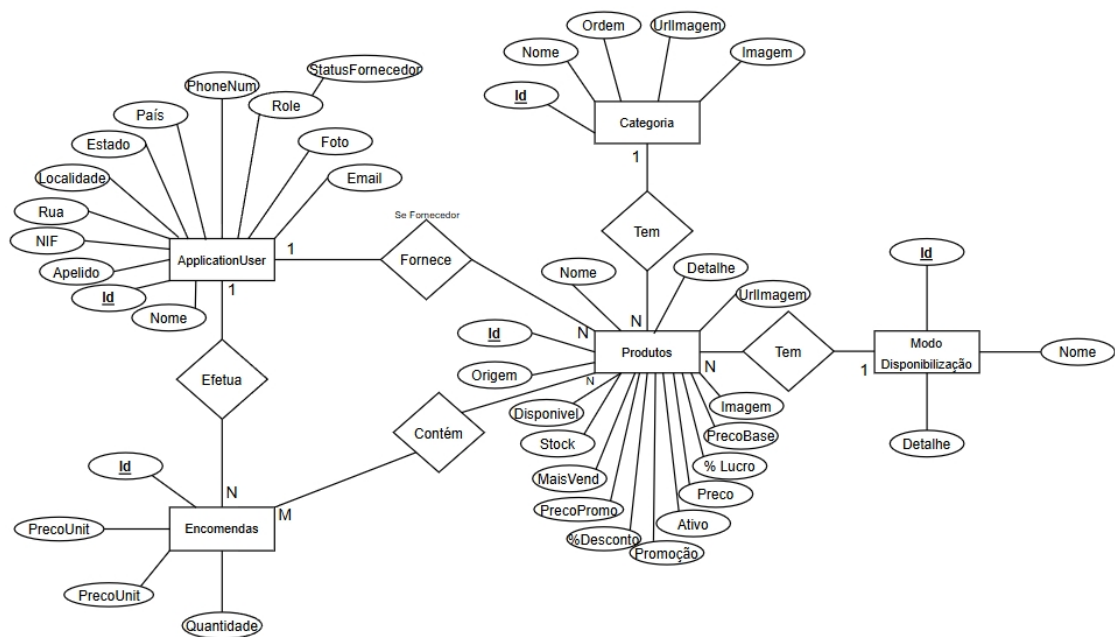


Figura 2.3: Modelo de Entidade e Relacionamento (MER) da base de dados My-Media.

Capítulo 3

Estrutura de Dados e Regras de Negócio

3.1 Modelo de Dados

A base de dados do **MyMedia** foi estruturada através de classes de domínio em C#, seguindo a abordagem **Code First** do Entity Framework Core. As entidades são mapeadas para tabelas no **SQL Server**, e o projeto utiliza migrações para gerir as alterações ao esquema da base de dados. As entidades principais incluem:

- **Produto:** Contém informações essenciais como nome, detalhe, imagem, `PrecoBase`, `PercentagemLucro`, `Preco` (calculado), `Promocao`, `PercentagemDesconto`, `Stock`, `Disponivel` e `Ativo`. Associa-se a `Categoria` e `Fornecedor`.
- **ApplicationUser:** Herda de `IdentityUser` e armazena dados específicos do utilizador como `Nome`, `Apelido`, `NIF`, `morada` e `Role` (`Cliente`, `Fornecedor`, `Admin`), além do `StatusFornecedor`.
- **Encomenda:** Gere o ciclo de vida do pedido de compra, incluindo `ClienteId`, `MoradaEntrega`, `DataCriacao`, `EstadoEncomenda` (`Pendente`, `Em Processamento`, `Enviado`, `Entregue`), `EstadoPagamento` e `ValorTotal`. Contém uma lista de itens (`Pedidos`).
- **Categoria:** Organiza os produtos, com atributos como `Id`, `Nome`, `Ordem` e `Imagem`.

3.2 Regras de Negócio Implementadas

Para garantir a consistência, a integridade dos dados e o fluxo operacional do sistema, foram definidas e implementadas as seguintes regras de negócio:

1. **Cálculo Automático de Preços e Promoções:** O preço final de venda de um produto é dinamicamente calculado com base no `PrecoBase` definido pelo fornecedor e na `PercentagemLucro`. Adicionalmente, se uma `Promocao` estiver ativa, um `PrecoPromocional` é calculado aplicando a `PercentagemDesconto`, sendo este o preço exibido aos clientes através de `PrecoAtual`.
2. **Gestão Automática de Stock e Disponibilidade do Produto:** Um produto é marcado como `Disponivel` e `Ativo` na loja online apenas se tiver `Stock > 0`. Se o stock chegar a zero, o produto é automaticamente desativado para evitar compras de itens indisponíveis. Administradores podem, contudo, alterar manualmente o estado de `Ativo` independentemente do stock.
3. **Fluxo de Criação e Aprovação de Encomendas:** Após um cliente finalizar uma compra, uma `Encomenda` é criada com o `EstadoEncomenda` "Pendente". A confirmação desta encomenda, que implica a validação do stock e a preparação para expedição, só pode ser realizada por um funcionário ou administrador via Backoffice. O cliente só pode proceder ao pagamento após a encomenda ser confirmada.
4. **Aprovação de Registos de Fornecedores:** Novos utilizadores que se registem como fornecedores têm o seu `StatusFornecedor` definido como "Pendente". É necessária a aprovação manual por um administrador para que o fornecedor possa aceder às ferramentas de gestão de produtos e stock no Backoffice.
5. **Validação de Stock na Confirmação da Encomenda:** Antes de confirmar uma encomenda, o sistema verifica se existe stock suficiente para todos os itens. Se houver insuficiência, a confirmação é bloqueada. Após a confirmação, a quantidade de produtos é imediatamente deduzida do stock.

6. **Confirmação de Pagamento pelo Backoffice:** Todos os pagamentos realizados pelos clientes requerem confirmação manual por um funcionário ou administrador. Se o pagamento for rejeitado, o stock é repostado e o estado do pagamento atualizado. Se aceite, a encomenda é marcada como "Paga" e prossegue para expedição.

3.3

Credenciais de Acesso

Para facilitar a demonstração do projeto funcional de forma eficiente, guardam-se aqui as credenciais das contas criadas e populadas:

- Administrador
 - Username: admin@isec.pt
 - Passowrd: Admin@123
- Fornecedores
 - Username: ricardo@email.com
 - Password: #Cisco25
 - Username: fornecedor2@email.com
 - Password: #Cisco25
 - Username: fornecedor3@email.com
 - Password: #Cisco25
- Clientes
 - Username: Antonio2@email.com
 - Password: #Cisco25

Capítulo 4

Reflexões

4.1 Desafios Enfrentados

Na realização deste projeto, deparámo-nos frequentemente com erros cujas causas não eram fáceis de encontrar, nomeadamente coisas perdidas no html, bugs do visual studio, erros com o funcionamento interno das frameworks, isto resultou em largas horas de *debugging* de forma a corrigir estes problemas.

4.2 Aprendizagens Adquiridas

Como Consequência direta da secção anterior fomos obrigados a aprofundar o entendimento das frameworks usadas, procurando na sua documentação o funcionamento que necessitávamos. Este processo melhorou significativamente o nosso *know-how* de resolução de problemas e programação de programas WEB.

Capítulo 5

Conclusões

O desenvolvimento da plataforma **MyMedia** permitiu aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular de Programação Web, nomeadamente no desenvolvimento de aplicações web modernas, APIs RESTful e soluções multiplataforma.

Os objetivos propostos foram alcançados com sucesso, resultando numa aplicação funcional, segura e escalável. A arquitetura adotada facilita a manutenção e a evolução futura do sistema.

Como trabalho futuro, poderão ser consideradas melhorias como a integração de métodos de pagamento online, notificações em tempo real e otimizações adicionais na experiência do utilizador.

